

Estructuras de sistemas espaciales

Reducción de modelos

Verificación de modelos mediante análisis



Verificación de modelos mediante análisis



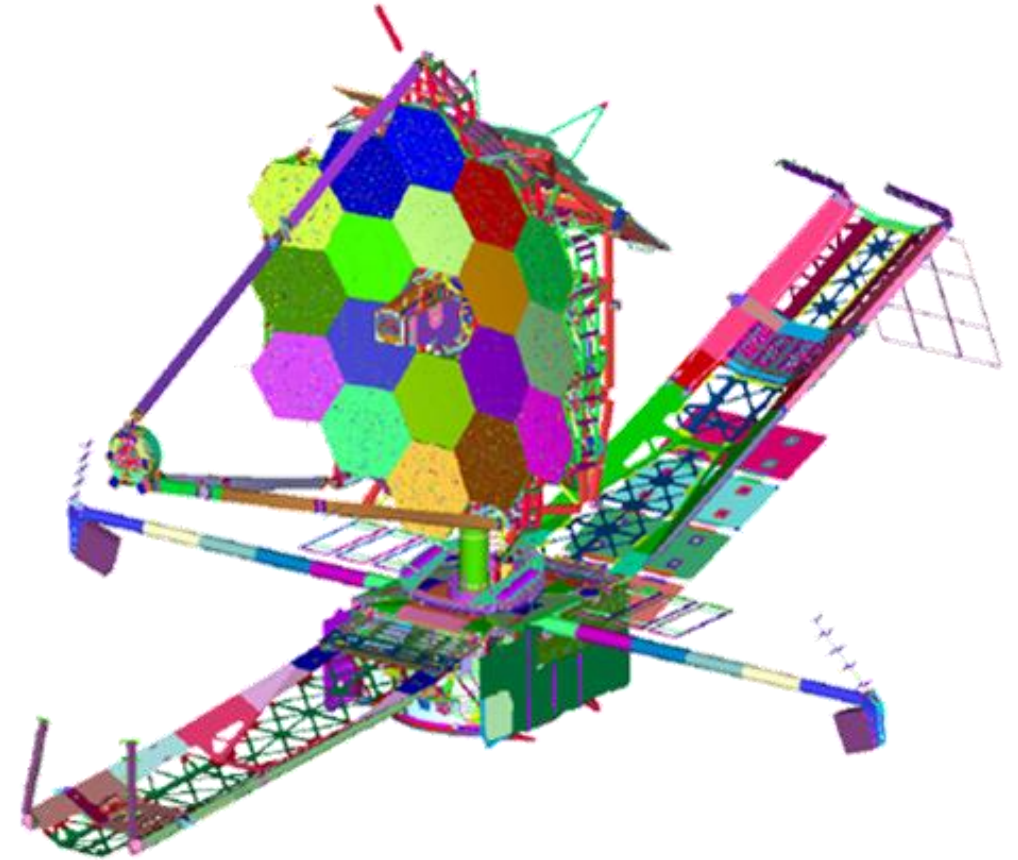
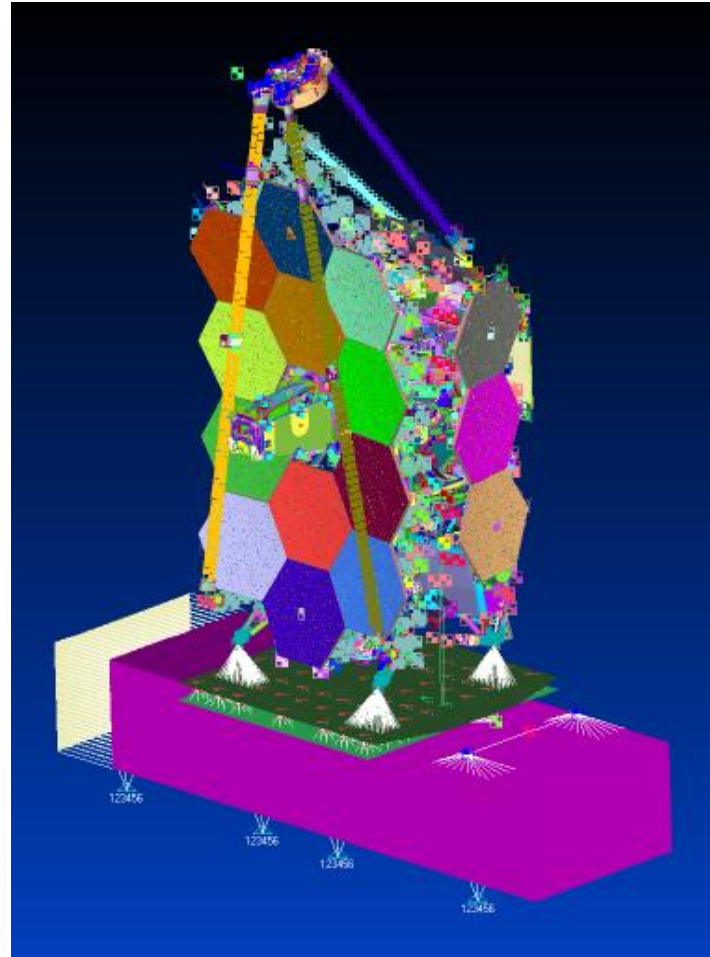
Verificación de modelos mediante análisis



**Modelado por
Elementos Finitos**



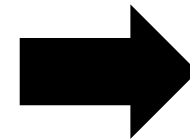
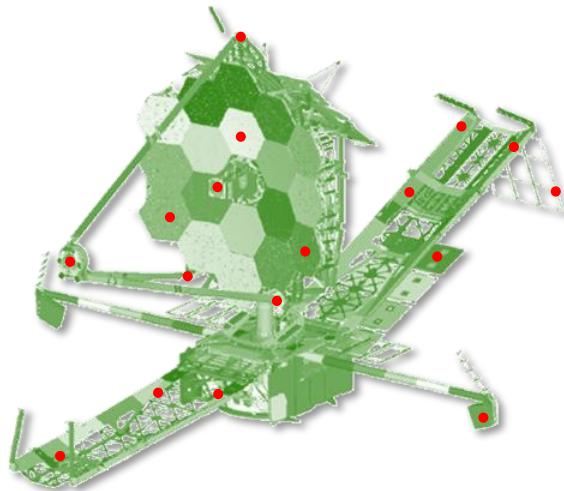
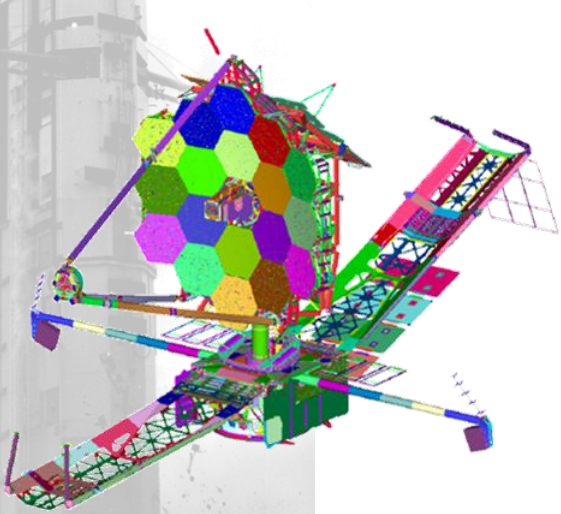
Verificación de modelos mediante análisis



Reducción de modelos

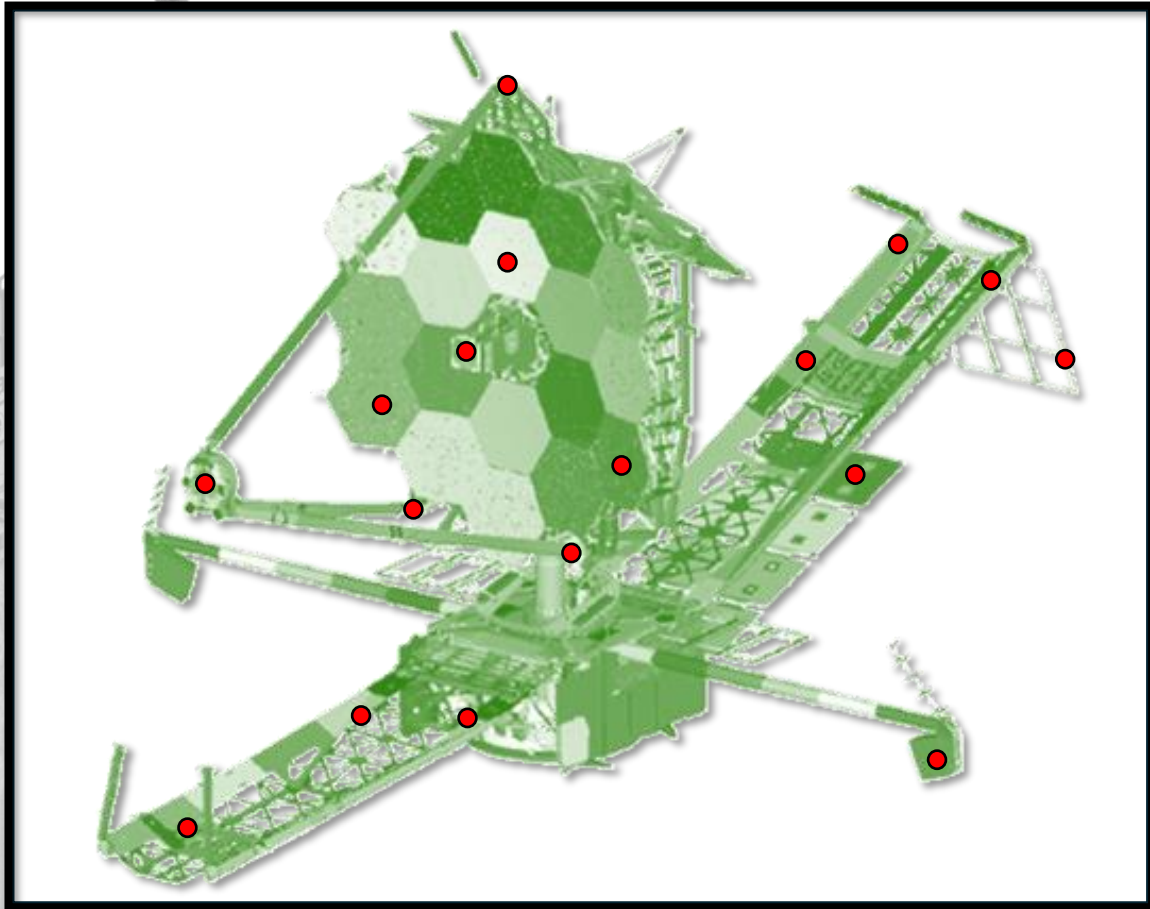
Simplificación del modelo numérico de elementos finitos perdiendo la menor precisión en las respuestas dinámicas del sistema.

Reducción de las matrices de masa y rigidez del sistema, a través de la **selección de Grados de Libertad** que nos interesen.



$$[\Phi_{reducido}] \approx [\Phi_{detallado}]$$
$$t_{RUN_{reducido}} \ll t_{RUN_{detallado}}$$

Reducción de modelos



● Grados de Libertad Maestros

GdL con información relevante para el comportamiento mecánico de la estructura.
Extraemos información



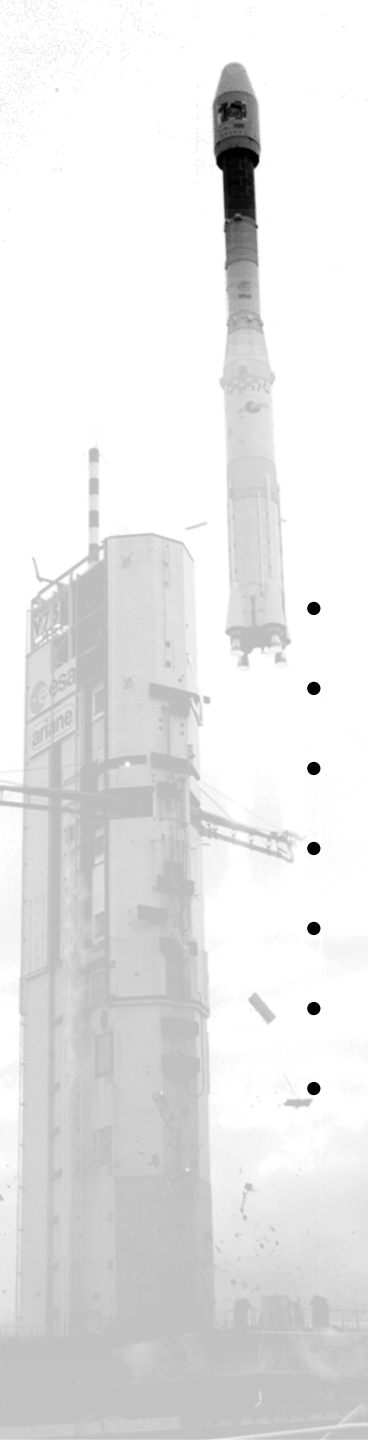
Grados de Libertad Esclavos

Resto de grados de libertad que aportan una información considerablemente menor que los GdL Maestros.

Métodos de reducción de Modelos

Hay numerosos métodos de condensación de modelos. Cada uno tiene una estrategia tratando de abordar un propósito distinto.

- Método de Condensación Estática (Guyan)
- Método de Condensación Dinámica (Miller)
- Improved Reduced System Method (IRS)
- Método de Reducción Dinámica Generalizada (GDR)
- System Equivalent Reduction-Expansion Process (SEREP)
- Método de Reducción de Craig-Bampton
- ...



Método de Condensación Estática (Guyan)

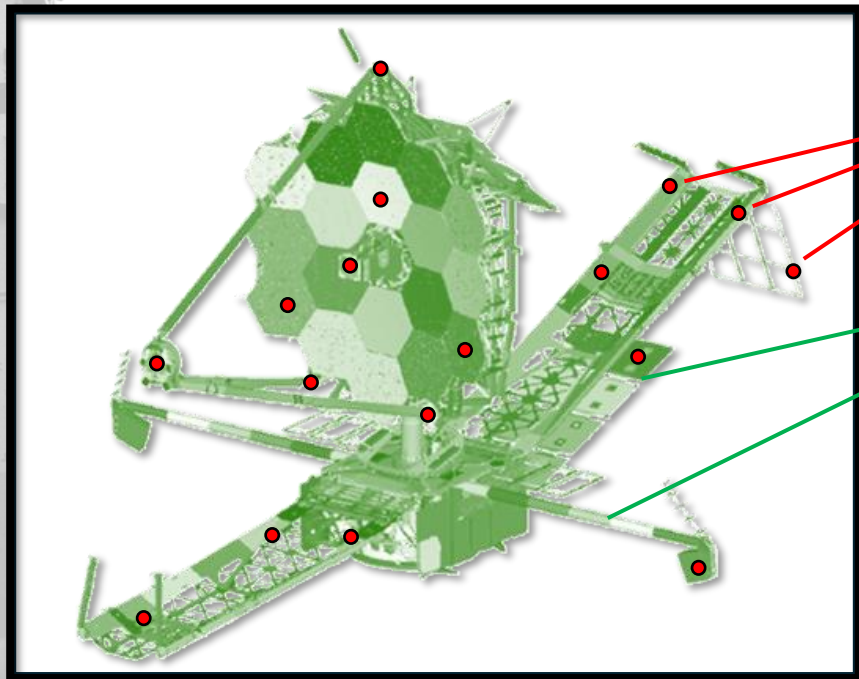
Hace énfasis en reducir el tamaño de cálculo del modelo estructural.

Consideraciones:

- GdL Maestros aquellos que representan las **mayores fuerzas inerciales**.
- No hay fuerzas externas actuando.

$$\{X_a\} = \text{maestros}$$

$$\{X_e\} = \text{esclavos}$$



$$\begin{bmatrix} K_{aa} & K_{ae} \\ K_{ea} & K_{ee} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} M_{aa} & M_{ae} \\ M_{ea} & M_{ee} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} M_{aa} & M_{ae} \\ M_{ea} & M_{ee} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{X}_a \\ \ddot{X}_e \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} K_{aa} & K_{ae} \\ K_{ea} & K_{ee} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} X_a \\ X_e \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_a \\ F_e \end{Bmatrix}$$

Método de Condensación Estática (Guyan)

$$\begin{bmatrix} M_{aa} & M_{ae} \\ M_{ea} & M_{ee} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{X}_a \\ \ddot{X}_e \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} K_{aa} & K_{ae} \\ K_{ea} & K_{ee} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} X_a \\ X_e \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_a \\ F_e \end{Bmatrix}$$

Se desprecian inercias y fuerzas externas:

$$\begin{bmatrix} M_{aa} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{X}_a \\ \ddot{X}_e \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} K_{aa} & K_{ae} \\ K_{ea} & K_{ee} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} X_a \\ X_e \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_a \\ \mathbf{0} \end{Bmatrix}$$



$$[G_{ea}] = -[K_{ee}]^{-1}[K_{ea}]$$

$$[T_{ea}] = \begin{bmatrix} I \\ G_{ea} \end{bmatrix}$$

Matriz de transformación

$$[\overline{M}_{aa}] = [T_{ea}]^T [M] [T_{ea}]$$

Matriz de Masas Reducida

$$[\overline{K}_{aa}] = [T_{ea}]^T [K] [T_{ea}]$$

Matriz de Rigideces Reducida

Método de Condensación Estática (Guyan)

Se resuelve el problema de autovalores:

$$\{[\overline{M}_{aa}] - \lambda_a [\overline{K}_{aa}]\} \{\phi_a\} = 0$$

Y los autovalores del set completo (maestro + esclavo):

$$[\phi_{GR}] = \begin{bmatrix} \phi_a \\ \phi_e \end{bmatrix} = [T_{ea}][\phi_a] = \begin{bmatrix} I \\ G_{ea} \end{bmatrix} [\phi_a]$$



Método de Reducción de Craig-Bampton

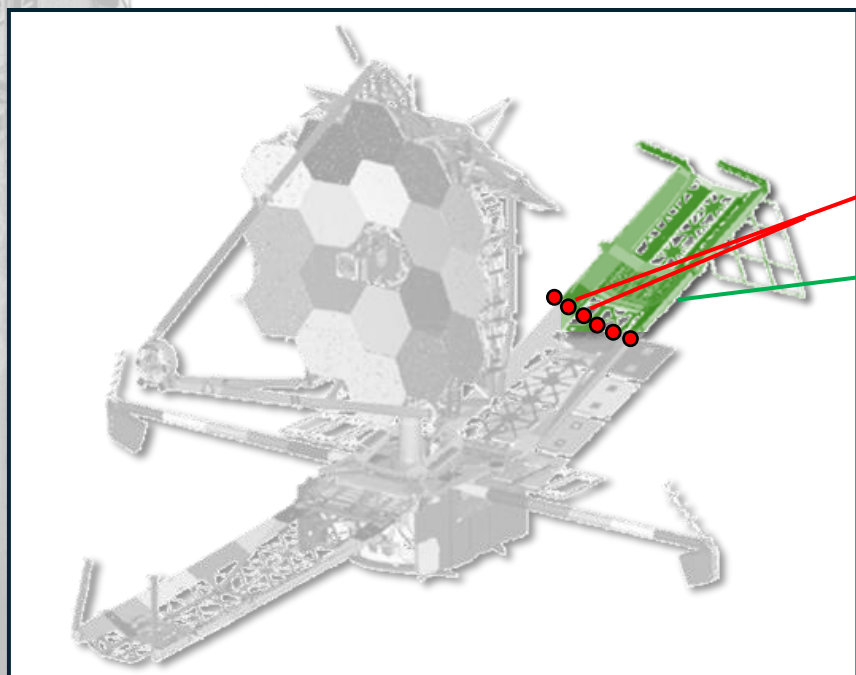
Hace énfasis en definir con detalle las interfaces del modelo estructural.

Consideraciones:

- GdL “Maestros” aquellos que representan los grados de libertad de frontera o contorno (interfaz con otros subsistemas). Se llaman **GdL de Frontera**. El resto se consideran **GdL Interiores**.

$$\{X_f\} = \text{frontera}$$

$$\{X_i\} = \text{interiores}$$



$$\begin{bmatrix} K_{ff} & K_{fi} \\ K_{if} & K_{ii} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} M_{ff} & M_{fi} \\ M_{if} & M_{ii} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} M_{ff} & M_{fi} \\ M_{if} & M_{ii} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{X}_f \\ \ddot{X}_i \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} K_{ff} & K_{fi} \\ K_{if} & K_{ii} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} X_f \\ X_i \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_f \\ F_i \end{Bmatrix}$$

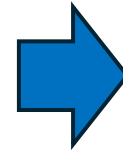
Método de Reducción de Craig-Bampton

$$\begin{bmatrix} M_{ff} & M_{fi} \\ M_{if} & M_{ii} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{X}_f \\ \ddot{X}_i \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} K_{ff} & K_{fi} \\ K_{if} & K_{ii} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} X_f \\ X_i \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_f \\ F_i \end{Bmatrix}$$

Se divide el vector desplazamientos en dos:

- **Modos estáticos:**

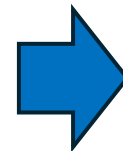
- Se desprecian efectos inerciales.
- Se suponen nulas las fuerzas externas interiores.
- Se impone un desplazamiento unitario en cada grado de libertad de frontera.



Cálculo de cómo se deforman los GdL interiores (estructura interna) cuando los GdL de frontera se mueven.

- **Modos elásticos de frontera fija:**

- Se suponen fijos los grados de libertad de frontera.
- Se calculan las formas modales.



Comportamiento modal de la estructura cuando los GdL de frontera están fijos.

Método de Reducción de Craig-Bampton

- **Transformación estática:**

- Se desprecian efectos inerciales.
- Se suponen nulas las fuerzas externas interiores. $\{F_i\} = 0$.
- Se impone un desplazamiento unitario en cada grado de libertad de frontera, $\{X_f\} = \{I\}$.

- **Transformación modal:**

- *Comportamiento modal de la estructura cuando los GdL de frontera están fijos.*

$$\begin{bmatrix} M_{ff} & M_{fi} \\ M_{if} & M_{ii} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{X}_f \\ \ddot{X}_i \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} K_{ff} & K_{fi} \\ K_{if} & K_{ii} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} X_f \\ X_i \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_f \\ F_i \end{Bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} K_{ff} & K_{fi} \\ K_{if} & K_{ii} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} X_f \\ X_i \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_f \\ 0 \end{Bmatrix} \quad \{X_f\} = [I]$$



$$\Rightarrow [\phi_s] = \begin{bmatrix} I \\ -[K_{ii}]^{-1}[K_{if}] \end{bmatrix}$$

$$([K_{ii}] - \omega^2[M_{ii}])[\phi_{ii}] = \{0\}$$

$$[\phi_i] = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ [\phi_{ii}] \end{bmatrix}$$

$$[\Psi] = [\phi_s, \phi_i] = \begin{bmatrix} I & 0 \\ -[K_{ii}]^{-1}[K_{if}] & [\phi_{ii}] \end{bmatrix} \quad \text{Matriz de transformación}$$

$$[M_{CB}] = [\Psi]^T [M] [\Psi]$$

Matriz de Masas Reducida

$$[K_{CB}] = [\Psi]^T [K] [\Psi]$$

Matriz de Rigideces Reducida

Verificación de modelos mediante análisis



Verificación de modelos mediante análisis

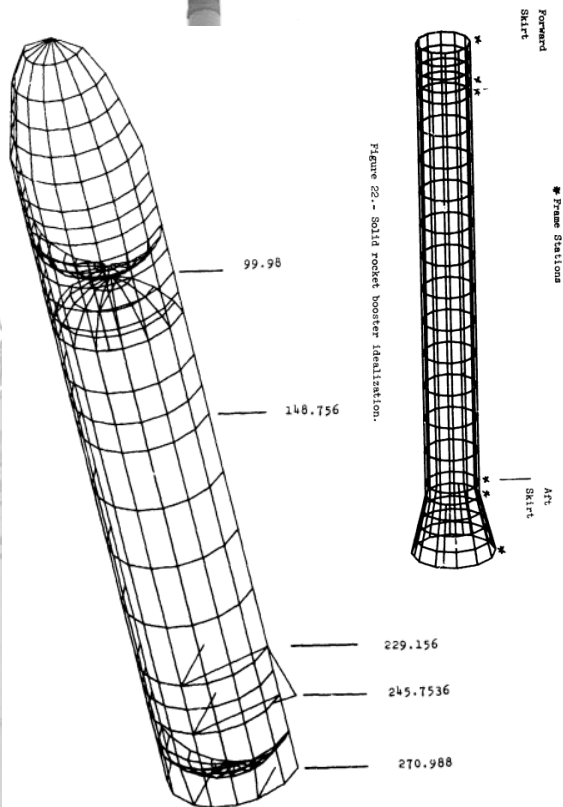
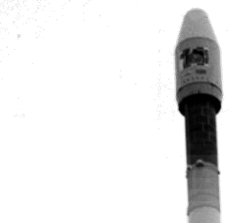


Figure 13.- NASTRAN plot of external tank.

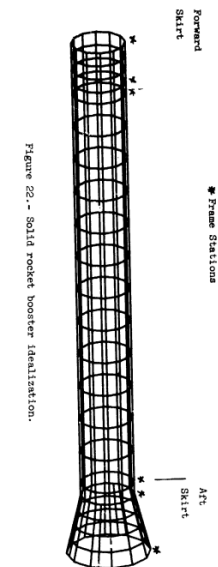


Figure 22.- Solid rocket booster idealization.

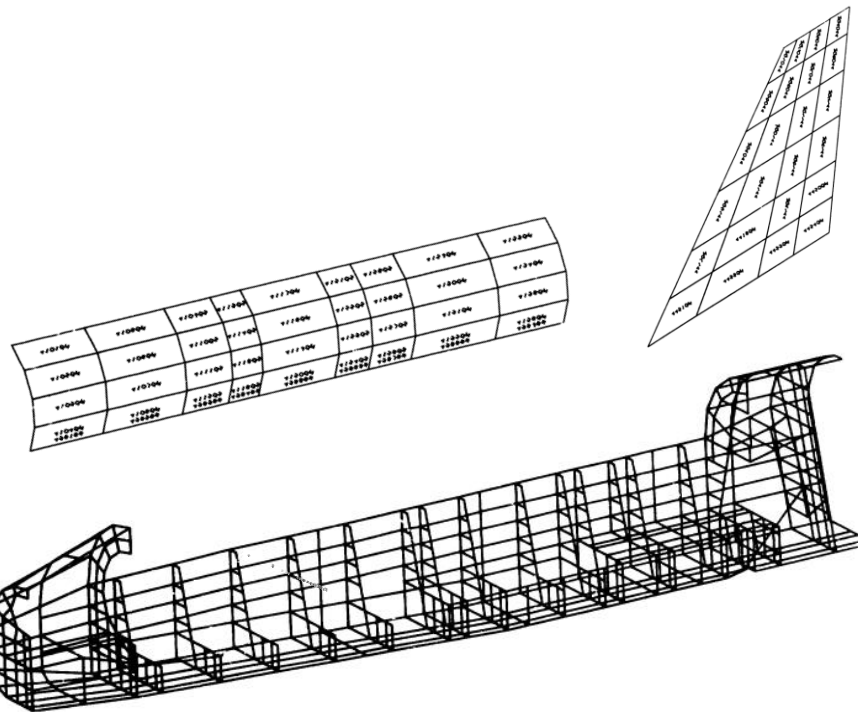


Figure 5.- NASTRAN plot of orbiter fuselage.

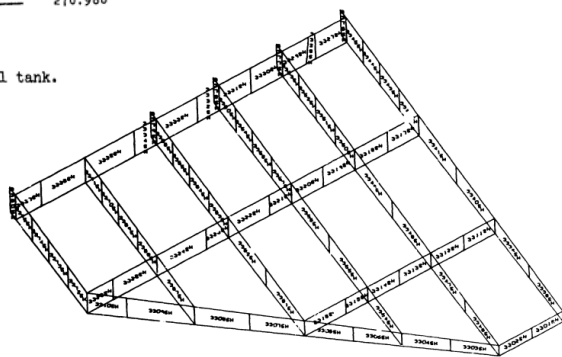


Figure 7.- NASTRAN plot of wing rib and spar shear web.

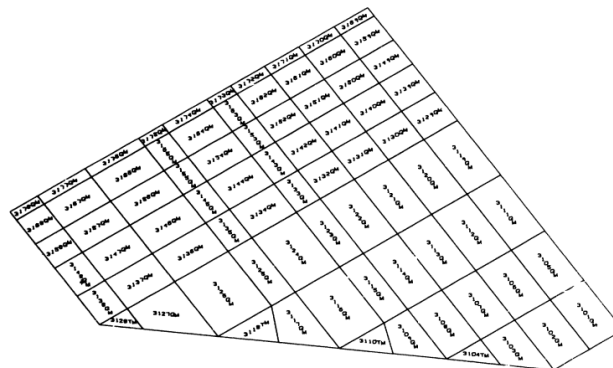


Figure 8.- NASTRAN plot of wing top cover.

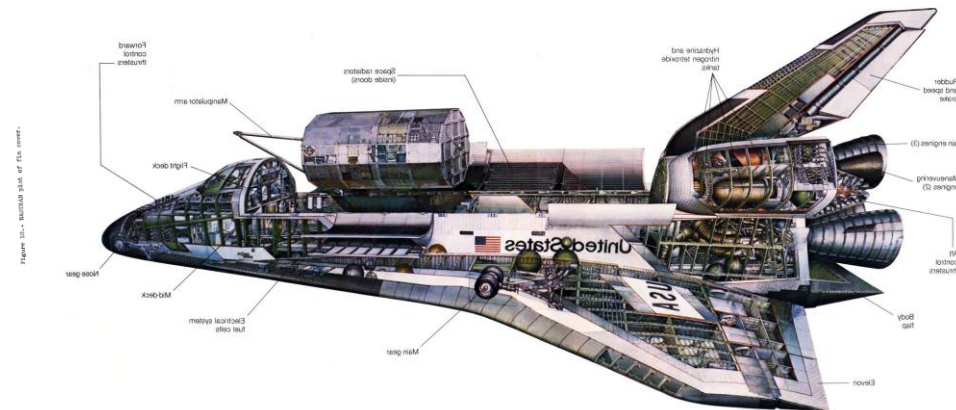


Figure 10.- Multiple view of the cover.

PARTITION STIFFNESS & MASS INTO FREE & INTERFACE D.O.F. (l & r SETS)

$$\begin{bmatrix} K_{ll} & K_{lr} \\ K_{lr}^T & K_{rr} \end{bmatrix} \Leftarrow [K_{aa}]$$

$$\begin{bmatrix} M_{ll} & M_{lr} \\ M_{lr}^T & M_{rr} \end{bmatrix} \Leftarrow [M_{aa}]$$

GENERALIZED MODAL STIFFNESS & MASS MATRICES (NEED FOR MODAL COUPLING)

$$\begin{aligned} \text{PRINT} \\ [K_{ii}] &= [\phi_l]^T [K_{ll}] [\phi_l] \\ \text{PRINT} \\ [M_{ii}] &= [\phi_l]^T [M_{ll}] [\phi_l] \\ [M_{ir}] &= [\phi_l]^T [M_{lr}] \end{aligned}$$

FROM ALTER 75, 84

Verificación de modelos mediante análisis

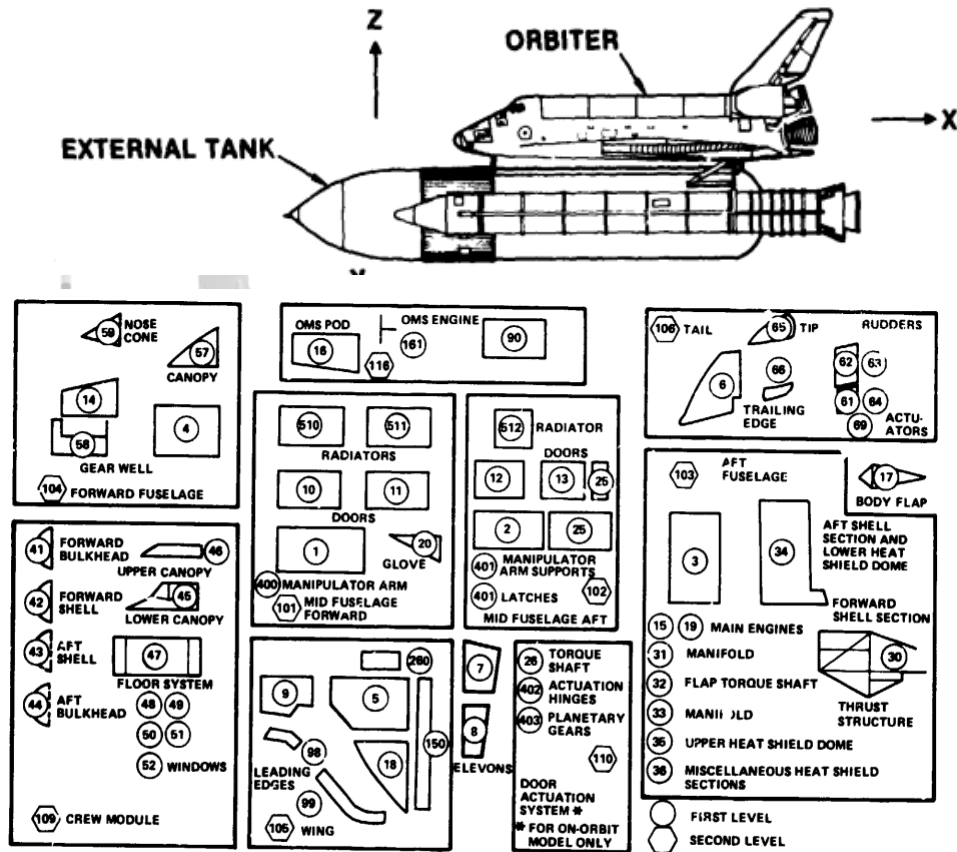


Figure 7. Orbiter Components

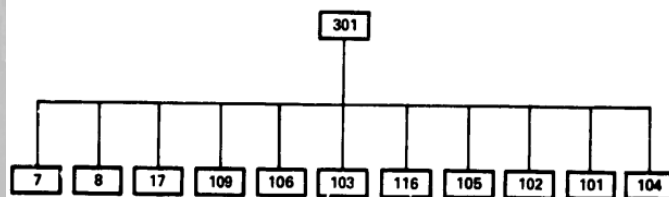


Figure 8. Substructure Assembly

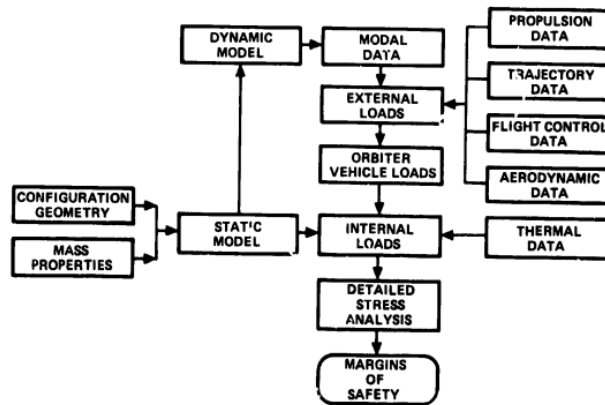
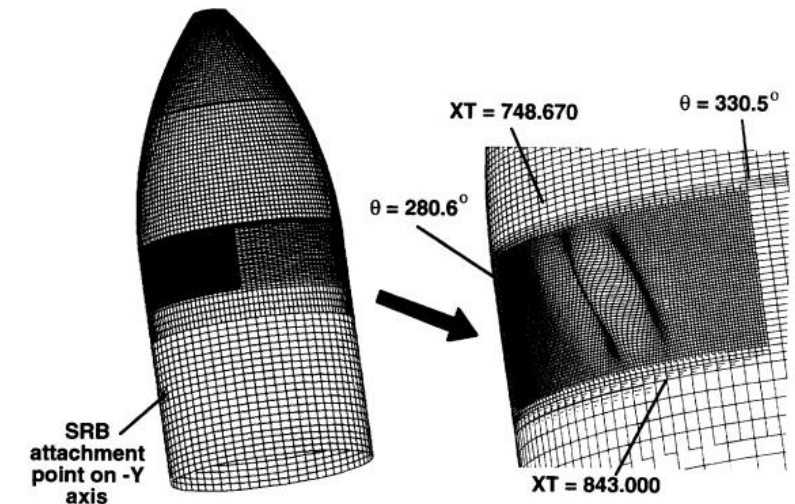
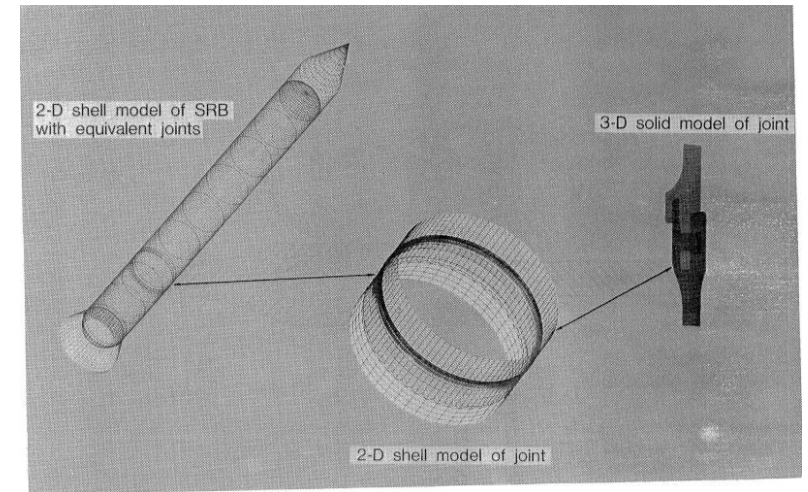
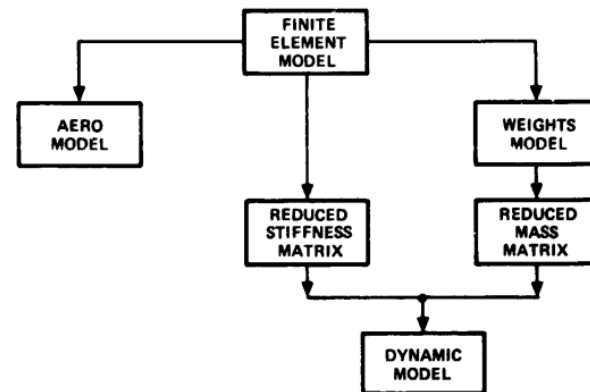
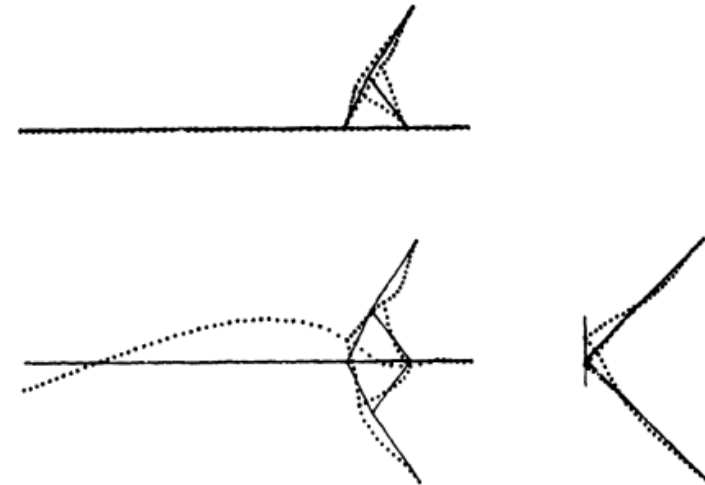
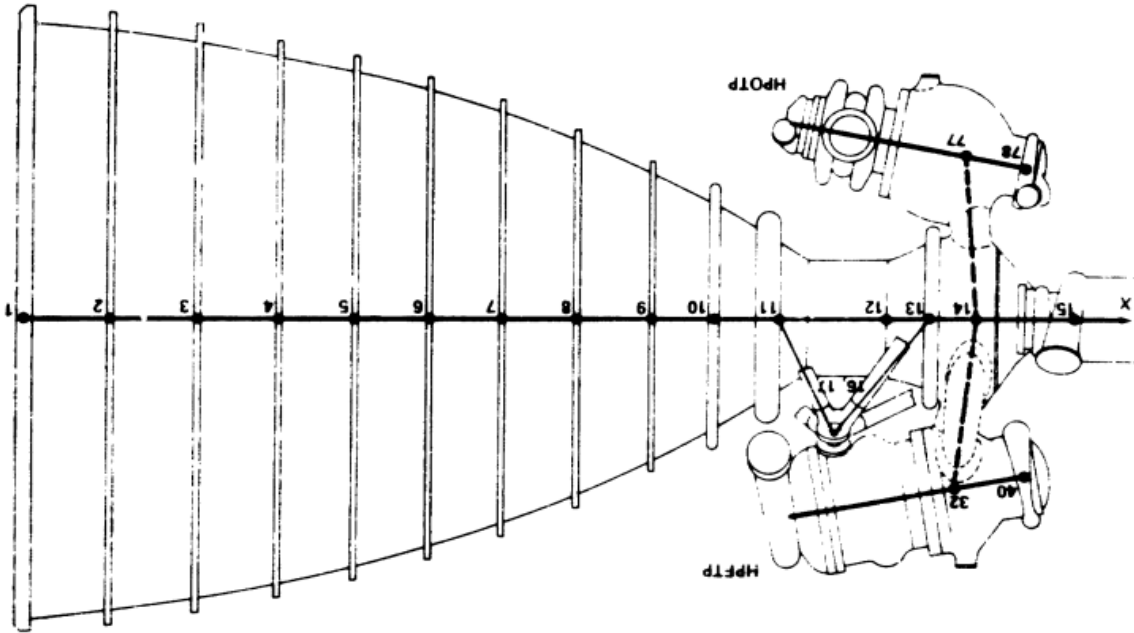


Figure 6. MMLS Cycle

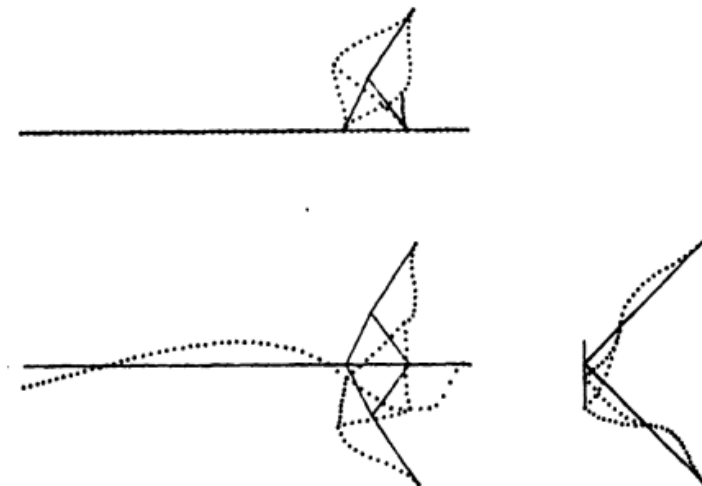


Verificación de modelos mediante análisis



FREQUENCY (Hz) 0.240814×10^{-03}

Figure 22. SSME (excluding turbopumps), mode 12.



FREQUENCY (Hz) 0.311088×10^{-03}

Figure 23. SSME (excluding turbopumps), mode 15.

Validación de modelos

Se tiene que verificar con respecto a una referencia:

- Modelo completo.
- Modelo detallado.
- Modelo real.

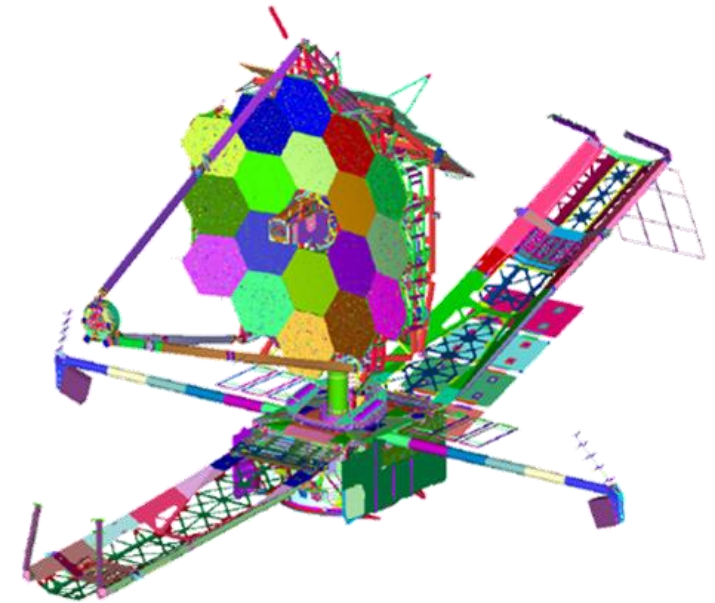


Se comparan las matrices modales de ambos modelos.

$$[\phi_{red}] \leftrightarrow [\phi_{det}]$$

Métodos de comparación de comportamientos modales:

- Modal Assurance Criterion (MAC)
- Normalized Cross Orthogonality (NCO)
- Cross Orthogonality (C)



Validación de modelos

Modal Assurance Criterion (MAC)

$$MAC = \frac{([\boldsymbol{\phi}]^T [\boldsymbol{\phi}_{red}])^2}{([\boldsymbol{\phi}]^T [\boldsymbol{\phi}])([\boldsymbol{\phi}_{red}]^T [\boldsymbol{\phi}_{red}])}$$

- Las frecuencias naturales del modelo dinámico reducido deberán desviarse menos del 3% de las frecuencias naturales calculadas con el modelo de referencia.
- Las masas efectivas del modelo dinámico reducido estarán dentro del 10% de las masas efectivas calculadas con el modelo de referencia.

Normalized Cross Orthogonality (NCO)

$$NCO = \frac{([\boldsymbol{\phi}]^T [M] [\boldsymbol{\phi}_{red}])^2}{([\boldsymbol{\phi}]^T [M] [\boldsymbol{\phi}])([\boldsymbol{\phi}_{red}]^T [M] [\boldsymbol{\phi}_{red}])}$$

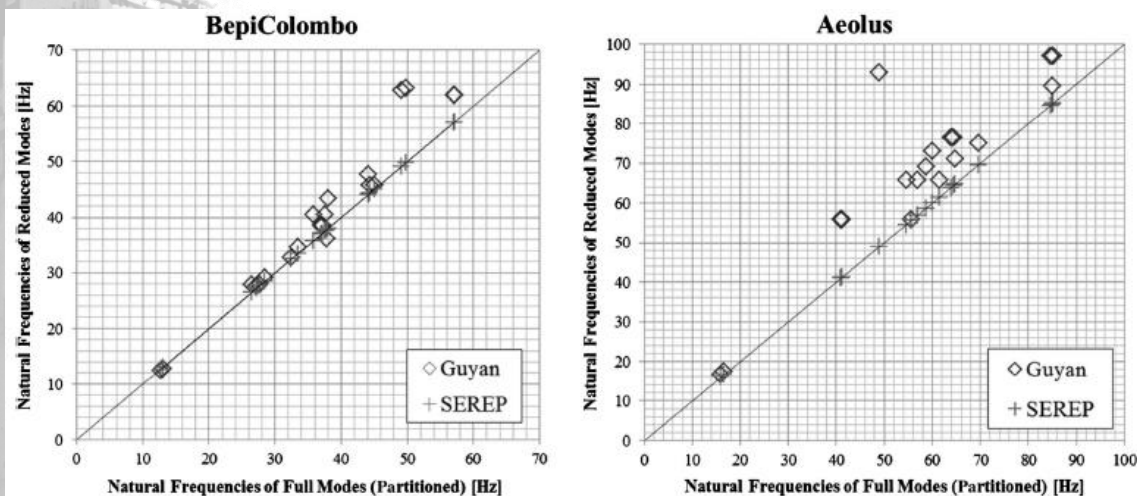


Fig. 2 Natural frequencies (in hertz) for reduced vs full FEMs for BepiColombo (left) and Aeolus (right).

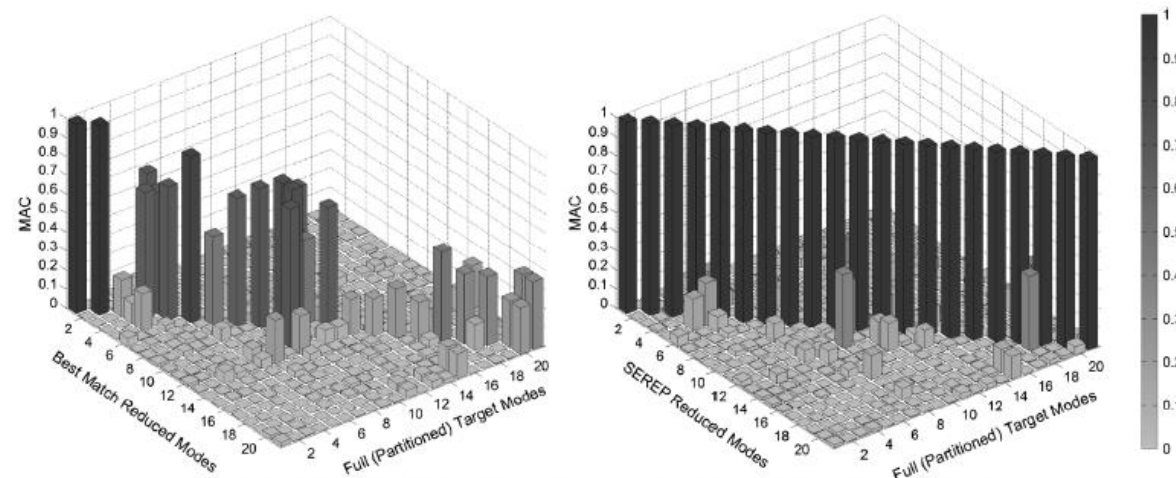


Fig. 3 MAC of reduced and full FEM mode shapes for BepiColombo: Guyan (left), and SEREP (right).



Trabajo Correlación de Modelos

IDR-EUE-1-2526

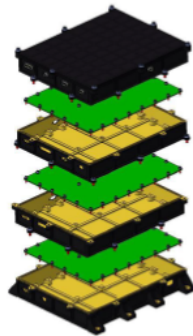
Has sido seleccionado como ingeniero de estructuras para una importante misión interplanetaria, conformada por un consorcio de empresas internacional que requieren de tu trabajo para desarrollar la correlación de modelos de ensayo de vibraciones.

El ítem de estudio consiste en una caja electrónica que alimentará y procesará la información obtenida por el instrumento óptico de medida principal de la misión. Esta caja electrónica consta de 4 módulos, donde se ubican cuatro respectivas tarjetas electrónicas:

- Unidad de sistema de potencia (PSU)
- Unidad de controlador de motor (MOD)
- Unidad de control de canal, matriz de puertas lógicas programable (FPGA)
- Unidad de control de canal, procesador (PROC)

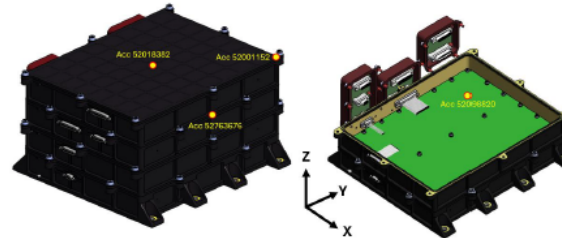
A su vez unidas por canales de información entre módulos (Backplanes).

Este diseño basado en módulos, permite el ensamblaje y la integración de cada una de las unidades contenidas en ellos de una manera más sencilla. La unión entre módulos se realiza a través de uniones atornilladas. La interfaz con la nave se realiza a través de ocho uniones atornilladas de material A2-70 y métrica M6.



El responsable del equipo de desarrollo ha realizado un ensayo de vibración preliminar con un modelo STM de la E-Box, en el que se ha hecho un barrido de seno de bajo nivel para obtener las frecuencias propias, así como las aceleraciones en puntos de la estructura donde se han podido colocar acelerómetros de medida.

IDR-EUE-1-2526

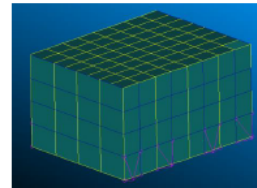


- Centro de la Tapa Superior - Node 52018382
- Esquina X+Y+ de la Tapa Superior - Node 52001152
- Centro del cuadrante X-Y+ de la PCB MOD - Node 52098820
- Lateral X+ del módulo FPGA - Node 52763676

El objetivo del trabajo es crear un modelo simplificado de elementos finitos, correlar su comportamiento dinámico con el obtenido en los ensayos para las primeras 10 frecuencias, y finalmente realizar una reducción del modelo a través del método de Craig-Bampton.

Para alcanzar el objetivo global del trabajo, se pretenden cumplir los siguientes requisitos:

- [EUE-RQ-1] El modelo FEM debe ser operable y estar chequeado.
- [EUE-RQ-2] El modelo FEM debe tener menos de 1000 nodos.



- [EUE-RQ-3] La masa del modelo FEM debe coincidir con la masa definida en el Mass Budget del modelo de ensayo (Diferencia < 5% en masa).
- [EUE-RQ-4] Las frecuencias propias del modelo FEM deben estar correladas con el modelo de ensayos.
- [EUE-RQ-5] Los autovectores del modelo FEM para los tres ejes de traslación (T1, T2, T3) deben ajustarse con los del modelo de ensayos, a través del criterio de aseguramiento modal (MAC). Formulación en el anexo.
- [EUE-RQ-6] El modelo FEM generado debe posteriormente reducirse por el método de reducción de Craig-Bampton, reteniendo los nodos que representan la interfaz con la nave.
- [EUE-RQ-7] Los autovalores y autovectores del modelo FEM reducido deben coincidir con los del modelo FEM sin reducir.

IDR-EUE-1-2526

[EUE-RQ-8] Se deben entregar los siguientes documentos:

- Un fichero *.zip de nombre (APELLIDO)_(NOMBRE)_EUE_1.zip que contenga:
 - Archivo .bdf del modelo FEM.
 - Archivos .f06 de los chequeos sobre el modelo FEM.
 - Archivos .pch y .asm del modelo reducido.
 - Código de cálculo de MAC.
- Un informe técnico razonado del trabajo realizado y de los resultados obtenidos, con el nombre (APELLIDO)_(NOMBRE)_EUE_1.pdf

El responsable del sistema proveerá de igual manera los siguientes inputs para el desarrollo de los trabajos:

- Geometría de la E-Box a través de un modelo CAD.
- Materiales utilizados y propiedades de los mismos.
- Presupuesto de Masas Detallado.
- Resultados de los ensayos del modelo a ajustar:
 - Frecuencias propias
 - Masa Modal efectiva (masa movilizada por modo)
 - Aceleraciones en las tres direcciones (T1, T2, T3) de los puntos de medida.
 - Visualización de los 10 primeros modos de vibración.